

技術士 建設部門 | 電力土木 R03 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（電力土木）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 環境影響評価法等に基づく発電所の設置又は変更の工事に係る環境影響評価の手続のうち、「発電所固有の手続」を2つ以上挙げ、発電所以外の工事に係る環境影響評価の手続と異なる点について、その手続の具体的内容とともに述べよ。

II-1-2 我が国は、脱炭素社会の実現を目指し、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組を進めているが、水力発電も我が国固有の豊富な水資源を活用する電源としてその一つに挙げられる。今後の水力発電の導入拡大方策（制度・政策面ではない）を3つ挙げ、それら方策の内容と課題（又は留意点）を述べよ。

II-1-3 供用期間が長く、塩化物イオンの影響を受ける電力土木施設においては、耐久性の観点から塩害劣化に対する配慮が求められる。塩害の影響を受ける電力土木施設を1つ挙げ、劣化による影響を述べよ。また、新設段階と補修段階（劣化加速段階）における対策と留意点をそれぞれ述べよ。

II-1-4 着床式洋上風力発電機の代表的な基礎構造形式から1つを選定し、当該構造形式の特徴を述べよ。また、選定された構造形式の設計に際して、「安全性の評価」の観点から照査すべき事項について3つ以上述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. 発電所固有の手続1：経済産業大臣を通じた環境影響評価審査

一般の工事に係る環境影響評価では許認可権者が都道府県知事または国土交通大臣であるが、発電所の場合は電気事業法第47条に基づく工事計画の認可権者が経済産業大臣である。スコーピング・準備書・評価書の各段階で経済産業大臣が環境大臣意見を踏まえた意見を事業者に通知する手続が介在する点で、一般工事とは異なる行政ルートを経ることが発電所固有の手続の第一である。

2. 発電所固有の手続2：温排水・電磁波等の固有評価項目の審査

火力・原子力・大規模水力発電所では、一般工事には設定されない温排水による水温・水質への影響、冷却水取排水に伴う水生生物への影響、送電線に係る電磁波影響を環境影響評価の対象項目として追加することが法令で定められている。発電所固有の調査・予測・評価計画の策定・審査が別途必要となる。

3. 発注者として確認すべき工程上の留意点

上記2手続は通常の工事と比較して審査ルートが増加し審査期間が延長する。発注者として工程計画に評価書確定・認可申請・意見調整の期間を適切に織り込み、審査書類のデータに不整合がないか事前確認することが着工遅延リスクの低減につながる。

II-1-2（約545字）

1. 方策1：既設水力施設の増強・再開発

既設ダム・堰に発電設備を追加設置、または水車・発電機を最新型に更新して設備利用率を向上させる方策である。既存インフラを活用するため環境影響・建設コストを抑制できる。課題は既設堤体・取水設備の老朽化診断を実施し改造可能な健全度を確保することであり、点検データ分析に基づく詳細設計が不可欠である。

2. 方策2：未開発水力地点の新規開発

地形・流量データの解析により中小規模水力地点を発掘し、流量観測・地質調査データでリスク評価を行ったうえで設計・建設を進める方策である。山岳地形への適応として導水路・圧力鉄管の最適ルート選定と土被り確保が求められる。課題は地質リスクおよび溪流生態系・流砂環境への影響評価であり、環境保全との両立が留意点となる。

3. 方策3：状態監視技術の活用による稼働率向上

IoTセンサ・振動モニタリングで水車・発電機の状態を常時監視し、故障予防保全によって計画外停止を削減する方策である。稼働率向上が実質的な発電量増大につながる。課題は既設設備へのセンサ後付けに伴う改造工事と運用コストの回収見通しであり、関係者間でデータ共有体制を合意して段階的に展開することが留意点である。

II-1-3（約545字）

対象施設：海岸に立地する水力発電所放水路（コンクリート構造）

放水路は海岸線に近接して建設されることが多く、塩化物イオンが飛来塩分として打設後のコンクリートに累積する。鉄筋に到達すると不動態皮膜が破壊されて腐食が始まり、腐食生成物の体積膨張によりひび割れ・剥落が生じ、断面欠損・耐荷力低下・漏水が発生する。供用期間50年以上の施設では劣化が構造安全性に重大な影響を与える。

新設段階における対策と留意点

飛来塩分量・干満区分に応じたかぶり厚さを海岸環境の厳しい箇所では70mm以上確保する。水セメント比を0.45以下に抑え、高炉セメントB種を使用して塩化物イオン拡散係数を低減する。さらに表面含浸材または塗膜防食で塩分の浸入経路を遮断する。発注者として施工計画書でかぶり厚さ管理・養生期間を確認することが品質確保の核心となる。

補修段階（劣化加速段階）における対策と留意点

電気化学的手法（電気防食・脱塩工法）を選定し、補修範囲を点検データ（塩化物イオン量分布・自然電位測定）に基づいて設定する。断面修復後はポリマーセメントモルタルで復元し防食被覆を再施工する。補修後はモニタリングを継続してデータを蓄積し、次回補修計画に反映させる体制を関係者間で合意することが持続的な施設維持に不可欠である。

II-1-4（約540字）

選定構造形式：モノパイル基礎

モノパイル基礎は直径4～10m程度の大径鋼管杭を海底地盤に打設しタワーを直接支持する構造で、施工の単純さと工期短縮の観点から水深30m以浅の砂質地盤を中心に最も普及している。水深増加とともに杭径・板厚が増大するため座屈と疲労への配慮が不可欠となる。

安全性評価の照査事項

第一は複合外力に対する部材応力照査である。波浪・風・潮流・地震の各荷重組合せを網羅し、杭頭部の曲げモーメントとせん断力が許容値以下であることを確認する。特に50年再現期待値の極端荷重下での塑性変形の有無を照査する。

第二は疲労破壊に対する累積損傷評価である。定常運転中の繰返し荷重に対し、S-N曲線を用いた疲労寿命計算で供用25～30年間の損傷度が1.0を超えないことを確認する。溶接継手部は応力集中係数を考慮して評価する。

第三は洗掘・液状化・腐食に対する耐久性照査である。海底砂の洗掘は支持力低下と固有振動数変化を招くため洗掘深を設計に織り込む。液状化ポテンシャルの評価と防食被覆厚が耐用年数を確保するかを確認する。

設計審査の実務では、上記3項目の根拠条件（荷重値・安全率・腐食速度）の妥当性確認が品質確保の要諦となる。